

Stabilnost

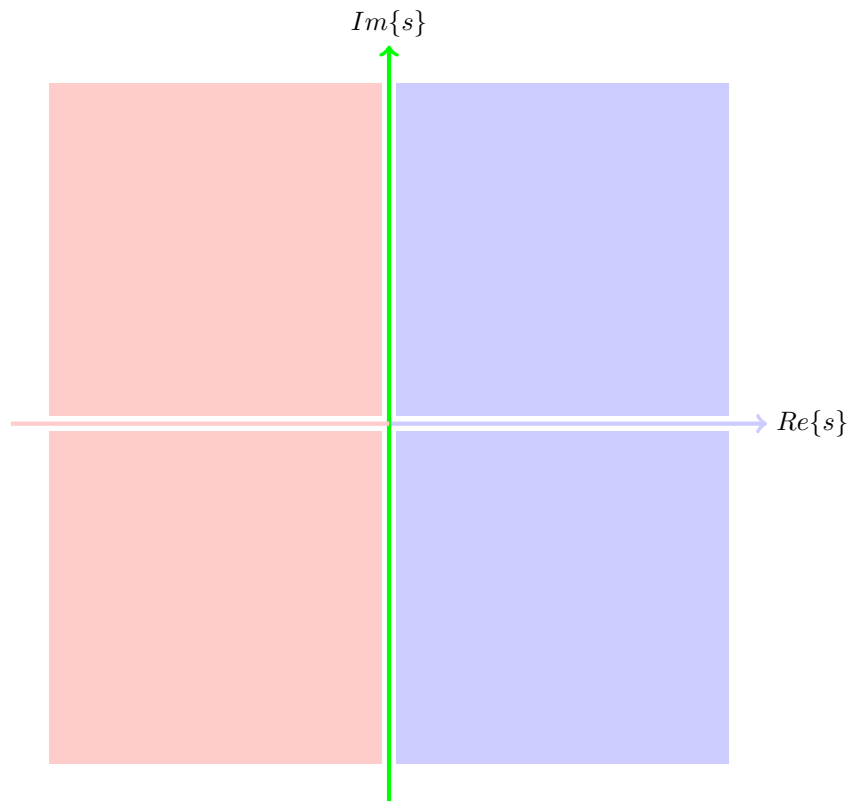
Linearni, stacionarni sistem je stabilan ukoliko mu sopstveni odziv (uticaj početnih uslova) nestaje tokom vremena. Izučavaćemo sisteme konačne dimenzije, čija je funkcija prenosa

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}, \quad n \geq m. \quad (1)$$

Stabilnost sistema je u uskoj vezi sa položajem polova dinamičkog sistema u kompleksnoj s ravni.

Polovi sistema mogu biti realni i konjugovano kompleksni (uvek se javljaju u parovima). U opštem slučaju realni pol je oblika $p = a$ gde je $a \in \mathbb{R}$, a konjugovano kompleksni par polova je oblika $p_{1,2} = \sigma \pm j\omega$ gde je σ realni deo pola dok je ω kompleksni deo pola.

Na osnovu gornje definicije sledi da će sistem opisan izrazom (1) biti stabilan ukoliko mu se svi polovi nalaze sa leve strane imaginarne ose (imaju negativni realni deo). Sa druge strane, sistem je nestabilan ukoliko ima polova desno od imaginarne ose (pozitivni realni deo). Na kraju, ukoliko sistem ima proste polove tačno na imaginarnoj osi onda je on granično stabilan (sopstveni odziv mu ostaje ograničen, ne nestaje tokom vremena). Međutim, ako sistem ima višestruke granično stabilne polove (polovi na imaginarnoj osi), onda je sistem nestabilan.



Slika 1: Kompleksna s ravan

Na osnovu slike 1 sledi:

- **Stabilni polovi se nalaze u levoj poluravni kompleksne s ravni** (oblast označena crvenom bojom).
- **Nestabilni polovi se nalaze u desnoj poluravni kompleksne s ravni** (oblast označena plavom bojom).
- **Granično stabilni polovi se nalaze na imaginarnoj osi kompleksne s ravni** (linija označena zelenom bojom).

Važno je zapamtiti da ukoliko sistem ima konjugovano kompleksne polove, stabilnost se određuje na osnovu položaja realnih delova polova u kompleksnoj s ravni!

U skladu sa prethodno korištenim oznakama to znači da je par konjugovano kompleksnih polova oblika $p_{1,2} = \sigma \pm j\omega$ stabilan ako je realni deo pola u levoj poluravni kompleksne s ravni ($\sigma < 0$), granično stabilan ukoliko je pol na imaginarnoj osi ($\sigma = 0$) i nestabilan ukoliko je realni deo pola u desnoj poluravni kompleksne s ravni ($\sigma > 0$).

Zaključak. Sistem je stabilan ukoliko se svi njegovi polovi nalaze u levoj poluravni kompleksne s ravni. Ukoliko sistem poseduje bar jedan pol u koordinatnom početku i/ili par konjugovano kompleksnih polova na imaginarnoj osi dok su svi ostali polovi sistema u levoj poluravni kompleksne s ravni, sistem je granično stabilan. Na kraju, ukoliko sistem poseduje bar jedan pol ili par konjugovano kompleksnih polova u desnoj poluravni kompleksne s ravni, bez obzira na broj polova u levoj poluravni, u koordinatnom početku ili na imaginarnoj osi, sistem je nestabilan.

Da se podsetimo, funkcije prenosa kojima opisujemo sisteme su realne racionalne funkcije kompleksne promenljive s , odnosno funkcije prenosa se mogu predstaviti u obliku razlomka dva polinoma sa realnim koeficijentima

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}, \quad n \geq m. \quad (2)$$

Koreni polinoma $P(s)$ se nazivaju **nule** funkcije $F(s)$, a koreni polinoma $Q(s)$ se nazivaju **polovi** funkcije $F(s)$.

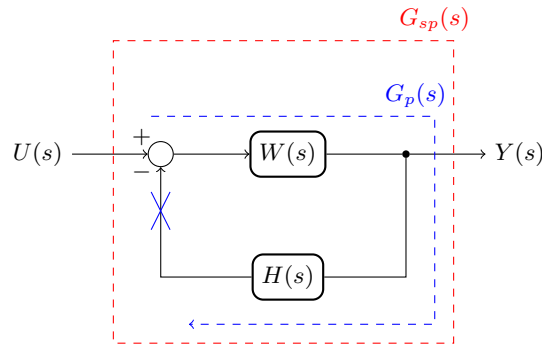
S obzirom da stabilnost sistema zavisi od položaja polova sistema u kompleksnoj s ravni, važno je naglasiti da se kod upravljačkih i drugih sistema u zatvorenoj sprezi može govoriti o stabilnosti sistema u otvorenoj (opisuje se funkcijom povratnog prenosa) i u zatvorenoj sprezi (opisuje se funkcijom spregnutog prenosa). Posmatrajmo strukturni blok dijagram sistema prikazan na slici 2.

Na osnovu slike 2 definiše se

- **Funkcija spregnutog prenosa sistema** $\Rightarrow G_{sp} = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{W(s)}{1+W(s)H(s)}$,
- **Funkcija povratnog prenosa sistema** $\Rightarrow G_p = W(s)H(s)$,

odnosno

- Funkcija spregnutog prenosa se definiše kao “direktna grana podeljeno sa jedan plus (znak + ide zbog negativne povratne sprege) direktna grana puta povratna”,
- Funkcija povratnog prenosa se definiše kao “proizvod direktne i povratne grane”.



Slika 2: Strukturni blok dijagram sistema

Neka je funkcija prenosa $W(s) = k \frac{P_m(s)}{Q_n(s)}$ gde je parametar k pojačanje, dok su $P_m(s)$ i $Q_n(s)$ polinomi sa realnih koeficijentima kao u izrazu (2). Funkcija prenosa u povratnoj grani $H(s)$ je takođe realna racionalna funkcija kompleksne promenljive s , ali ćemo zbog jednostavnijeg zapisa zadržati samo oblik $H(s)$. Funkcija spregnutog prenosa sistema se onda može izraziti na sledeći način

$$G_{sp}(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)H(s)} = \frac{k \frac{P_m(s)}{Q_n(s)}}{1 + k \frac{P_m(s)}{Q_n(s)} H(s)} = \frac{k P_m(s)}{Q_n(s) + k P_m(s) H(s)}.$$

Imenilac funkcije spregnutog prenosa se naziva **karakteristični polinom** sistema

$$f(s) = Q_n(s) + k P_m(s),$$

i na osnovu njega se formira **karakteristična jednačina** sistema

$$f(s) = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_n(s) + k P_m(s) = 0.$$

Rešenja karakteristične jednačine sistema su polovi sistema. *Zaključujemo da kompletnu informaciju o stabilnosti sistema nosi karakteristični polinom sistema.*

Rautov kriterijum stabilnosti

U situacijama kada određivanje polova sistema nije trivijalno (naročito kod sistema višeg reda), a u interesu nam je samo da odredimo stabilnost sistema bez poznavanja tačnog položaja polova sistema u kompleksnoj s ravni, koristi se Rautov kriterijum stabilnosti. To znači da nam pomenuti kriterijum daje informaciju o stabilnosti sistema, ali njegovom primenom ne možemo odrediti tačne polove sistema.

Posmatrajmo sistem čiji je karakteristični polinom

$$f(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0.$$

Na osnovu koeficijenata karakterističnog polinoma formira se Rautova šema koeficijenata na sledeći način

$$\begin{array}{c|cccc}
s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \cdots \\
s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \cdots \\
s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & \cdots \\
s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & \cdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\
s^0 & h_1 & & &
\end{array}$$

Prve dve vrste Rautove šeme se sastoje od koeficijenata karakterističnog polinoma, dok se elementi počevši od treće vrste pa do kraja računaju na sledeći način

$$\begin{aligned}
b_1 &= \frac{a_{n-1} \cdot a_{n-2} - a_n \cdot a_{n-3}}{a_{n-1}} \\
b_2 &= \frac{a_{n-1} \cdot a_{n-4} - a_n \cdot a_{n-5}}{a_{n-1}} \\
&\vdots \\
c_1 &= \frac{b_1 \cdot a_{n-3} - a_{n-1} \cdot b_2}{b_1} \\
c_2 &= \frac{b_1 \cdot a_{n-5} - a_{n-1} \cdot b_3}{b_1} \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Nakon formiranja Rautove šeme, posmatra se prva kolona koja se naziva **Rautova kolona**. Važi

- broj promena znaka elemenata u Rautovoj koloni jednak je broj nestabilnih polova sistema,
- sledi kriterijum stabilnosti: **potreban i dovoljan uslov da bi sistem bio stabilan je da su svi elementi Rautove kolone istog znaka**,
- ako se u Rautovoj koloni pored elemenata istog znaka pojavljuju i nule sistem je granično stabilan.

Primer 1. *Komentarisati stabilnost sistema opisanih sledećim funkcijama prenosa*

a) $G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+5)}$

b) $G(s) = \frac{s-2}{(s+1)(s-2)(s+7)}$

c) $G(s) = \frac{s+4}{s(s+1)^2}$

d) $G(s) = \frac{3}{s(s-6)}$

e) $G(s) = \frac{1}{(s^2-4s+5)(s+\frac{1}{2})}$

f) $G(s) = \frac{2}{(s+5)(s^2+2s+10)}$

g) $G(s) = \frac{3}{(s^2+4)(s+1)}$

h) $G(s) = \frac{1}{s^2(s+3)}$.

Rešenje. Stabilnost sistema se komentariše na osnovu polova sistema. Polovi sistema predstavljaju korene polinoma u imeniocu funkcije prenosa procesa $G(s)$.

- a) Polovi sistema su $p_1 = -2$ i $p_2 = -5$. Svi polovi sistema se nalaze u levoj poluravni kompleksne s ravni (stabilni polovi) pa je sistem stabilan.
- b) Polovi sistema su $p_1 = -1$, $p_2 = 2$ i $p_3 = -7$. Polovi p_1 i p_3 se nalaze u levoj poluravni kompleksne s ravni (stabilni polovi), ali se pol p_2 nalazi u desnoj poluravni kompleksne s ravni (nestabilan pol) pa je sistem nestabilan zbog pola p_2 .
- c) Polovi sistema su $p_1 = 0$, $p_2 = p_3 = -1$. Pol p_1 se nalazi na imaginarnoj osi (granično stabilan pol), a polovi p_2 i p_3 se nalaze u levoj poluravni kompleksne s ravni (stabilni polovi) pa je sistem granično stabilan zbog pola p_1 .
- d) Polovi sistema su $p_1 = 0$ i $p_2 = 6$. Pol p_1 se nalazi na imaginarnoj osi (granično stabilan), a pol p_2 se nalazi u desnoj poluravni kompleksne s ravni (nestabilan pol) pa je sistem nestabilan zbog pola p_2 .
- e) Polovi sistema su $p_{1,2} = 2 \pm j$ i $p_3 = -\frac{1}{2}$. Par konjugovano kompleksnih polova ima realni deo u desnoj poluravni kompleksne s ravni (nestabilni polovi), a pol p_3 se nalazi u levoj poluravni kompleksne s ravni (stabilan pol) pa je sistem nestabilan zbog para polova $p_{1,2}$.
- f) Polovi sistema su $p_1 = -5$ i $p_{2,3} = -1 \pm 3j$. Pol p_1 se nalazi u levoj poluravni kompleksne s ravni (stabilan pol), a polovi $p_{2,3}$ imaju realni deo u levoj poluravni kompleksne s ravni (stabilni polovi) pa je sistem stabilan.
- g) Polovi sistema su $p_{1,2} = \pm 2j$ i $p_3 = -1$. Par polova $p_{1,2}$ se nalazi na imaginarnoj osi (granično stabilni), a pol p_3 se nalazi u levoj poluravni kompleksne s ravni (stabilan pol) pa je sistem granično stabilan zbog para polova $p_{1,2}$.
- h) Polovi sistema su $p_1 = p_2 = 0$ i $p_3 = -3$. Pol sistema p_3 se nalazi u levoj poluravni kompleksne s ravni (stabilni pol), međutim kako sistem ima dvostruki pol $p_1 = p_2$ na imaginarnoj osi, sistem je nestabilan.

Primer 2. Ispitati stabilnost sistema sa karakterističnim polinomom

$$f(s) = s^5 + 2s^4 + s^3 + 3s^2 + 4s + 5.$$

Rešenje.

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 1 & 4 \\ s^4 & 2 & 3 & 5 \\ s^3 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ s^2 & 9 & 5 & \\ s^1 & \frac{16}{9} & & \\ s^0 & 5 & & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{2 \cdot 1 - 1 \cdot 3}{2} \rightarrow b_1 = -\frac{1}{2}$$

$$b_2 = \frac{2 \cdot 4 - 1 \cdot 5}{2} \rightarrow b_2 = \frac{3}{2}$$

$$c_1 = \frac{-1 \cdot 3 - 2 \cdot 3}{1} \rightarrow c_1 = 9$$

$$c_2 = \frac{-1 \cdot 5 - 2 \cdot 0}{-1} \rightarrow c_2 = 5$$

$$d_1 = \frac{9 \cdot \frac{3}{2} - 5 \cdot (-\frac{1}{2})}{9} \rightarrow d_1 = \frac{16}{9}$$

Sistem je **nestabilan** jer postoje dve promene znaka u glavnoj Rautovoj koloni. Posедује dva pola sa pozitivnim realnim delom.

Primer 3. Ispitati stabilnost sistema sa karakterističnim polinomom

$$f(s) = s^4 + 2s^3 + s^2 + 2s + 1.$$

Rešenje.

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 1 & 1 \\ s^3 & 2 & 2 & \\ s^2 & \epsilon & 1 & \\ s^1 & \frac{2 \cdot \epsilon - 2}{\epsilon} & & \\ s^0 & 1 & & \end{array}$$

Napomena. Ako se u **Rautovoj koloni** pojavi nula, u vrsti koja nije poslednja se umesto nule privremeno menja malim pozitivnim brojem $\epsilon \rightarrow 0$.

$$b_1 = \frac{2 \cdot 1 - 2 \cdot 1}{2} \rightarrow b_1 = 0$$

$$b_2 = \frac{2 \cdot 1 - 1 \cdot 0}{2} \rightarrow b_2 = 1$$

$$c_1 = \frac{2 \cdot \epsilon - 2}{\epsilon}$$

$$d_1 = \frac{2 - \frac{2}{\epsilon} - \epsilon \cdot 0}{2 - \frac{2}{\epsilon}} \rightarrow d_1 = 1$$

Sistem je nestabilan sa **dve** promene znaka u glavnoj Rautovoj koloni. Posедуje dva pola sa pozitivnim realnim delom (dvostruki pol u nuli).

Primer 4. Ispitati stabilnost sistema sa karakterističnim polinomom

$$f(s) = s^5 + 6s^4 + 12s^3 + 12s^2 + 11s + 6.$$

Rešenje.

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 12 & 11 \\ s^4 & 6 & 12 & 6 \\ s^3 & 10 & 10 & \\ s^2 & 6 & 6 & \\ s^1 & \epsilon & & \\ s^0 & 6 & & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{6 \cdot 12 - 1 \cdot 12}{6} \rightarrow b_1 = 10$$

$$b_2 = \frac{6 \cdot 11 - 1 \cdot 6}{6} \rightarrow b_2 = 10$$

$$c_1 = \frac{10 \cdot 12 - 6 \cdot 10}{10} \rightarrow c_1 = 6$$

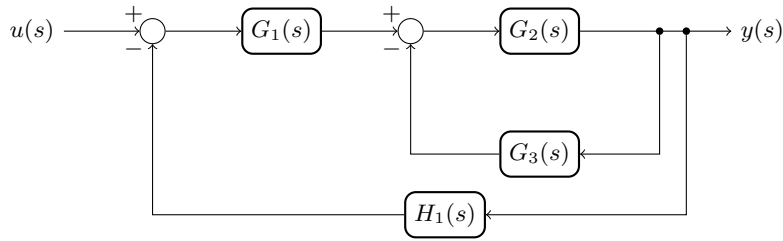
$$c_2 = \frac{10 \cdot 6 - 6 \cdot 0}{10} \rightarrow c_2 = 6$$

$$d_1 = \frac{6 \cdot 10 - 10 \cdot 6}{6} \rightarrow d_1 = 0$$

$$e_1 = \frac{6 \cdot \epsilon}{\epsilon} \rightarrow e_1 = 6$$

Sistem je granično stabilan sa dva prelaza, odnosno ima dva pola na Imaginarnoj osi.

Primer 5. Sistem automatskog upravljanja je prikazan blok dijagramom na slici 3. Odrediti interval pojačanja K za koji je sistem stabilan.



Slika 3: Blok dijagram sistema iz primera 6

$$G_1(s) = \frac{1}{s + 10}$$

$$G_2(s) = \frac{s + 10}{s(s^3 + 20s^2 + 224s + 1000)}$$

$$G_3(s) = 240$$

$$H_1(s) = K$$

Rešenje.

$$W_s(s) = \frac{1}{s^4 + 20s^3 + 224s^2 + 1240s + 2400 + K}$$

$$f(s) = s^4 + 20s^3 + 224s^2 + 1240s + 2400 + K$$

$$\begin{array}{l|lll} s^4 & 1 & 224 & 2400 + K \\ s^3 & 20 \text{ (1)} & 1240 \text{ (62) } /: 20 & \\ s^2 & 162 & 2400 + K & \\ s^1 & \frac{7644-K}{162} / \cdot 162 & & \\ s^0 & 2400 + K & & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{20 \cdot 224 - 1 \cdot 1240}{20} = \frac{1 \cdot 224 - 1 \cdot 62}{1} \rightarrow b_1 = 162$$

$$b_2 = \frac{20 \cdot (2400 + K)}{20} = \frac{1 \cdot (2400 + K)}{1} \rightarrow b_2 = 2400 + K$$

$$c_1 = \frac{162 \cdot 62 - 1 \cdot (2400 + K)}{162} \rightarrow c_1 = \frac{7644 - K}{162}$$

Naponema. Da bi sistem bio stabilan svi elementi Rautove kolone moraju biti istog znaka!

Interval pojačanja za koji je sistem stabilan je

$$7644 - K > 0 \rightarrow K < 7644$$

$$2400 + K > 0 \rightarrow K > -2400$$

$$-2400 < K < 7644 .$$

Primer 6. Data je funkcija spregnutog prenosa sistema automatskog upravljanja. Parametri K_1 i K_2 su realni. Odrediti **oblast stabilnosti** u ravni parametara K_1 i K_2 .

$$W_s(s) = \frac{3s + 5}{2s^3 + 8s^2 + (K_1 + 2K_2)s + (4K_1 + 2K_2)}$$

Rešenje.

$$f(s) = 2s^3 + 8s^2 + (K_1 + 2K_2)s + (4K_1 + 2K_2)$$

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 2 & K_1 + 2K_2 \\ s^2 & 8 & 4K_1 + 2K_2 \\ s^1 & \frac{12K_2}{8} & \\ s^0 & 4K_1 + 2K_2 & \end{array}$$

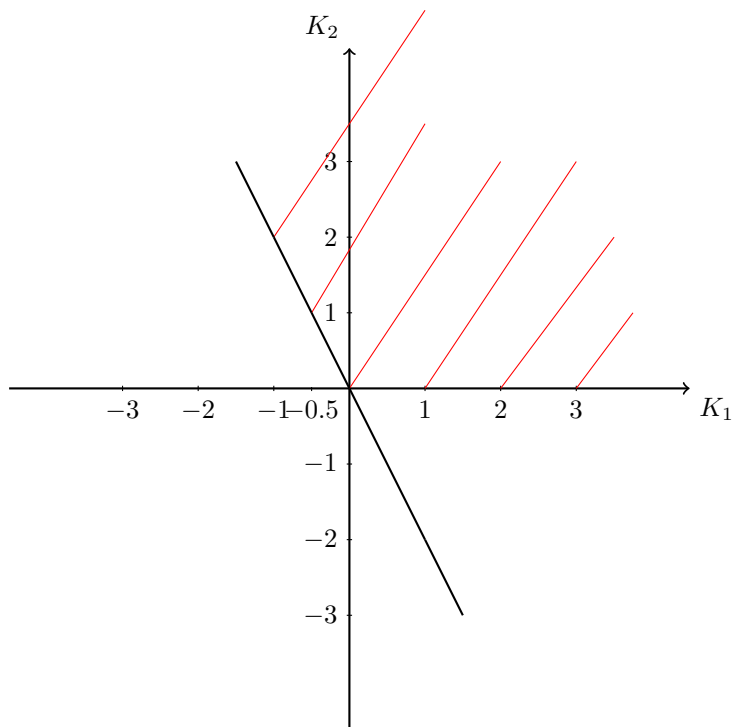
$$b_1 = \frac{8 \cdot (K_1 + 2K_2) - 2 \cdot (4K_1 + 2K_2)}{20} \rightarrow b_1 = \frac{12K_2}{8}$$

$$c_1 = 4K_1 + 2K_2$$

$$12K_2 > 0 \rightarrow K_2 > 0$$

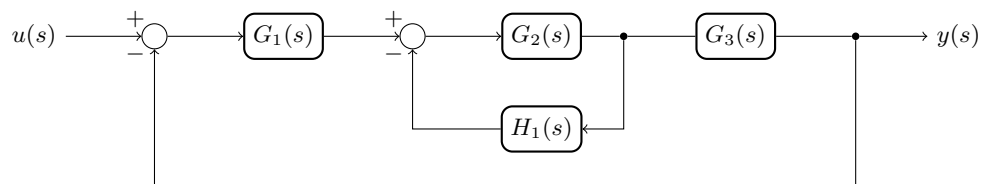
$$4K_1 + 2K_2 > 0 \rightarrow K_2 > -2K_1$$

U ravni parametara K_1 i K_2 oblast stabilnosti sistema je



Napomena. Crvenom bojom je označena oblast stabilnosti.

Primer 7. Sistem automatskog upravljanja je prikazan na slici 5. U ravni parametara a i K odrediti **oblast stabilnosti**.



Slika 4: Blok dijagram sistema iz primera 8

$$\begin{aligned}G_1 &= \frac{K}{s+1} \\G_2 &= \frac{1}{s(s+1)} \\G_3 &= \frac{1}{s+1} \\H_1 &= a\end{aligned}$$

Rešenje.

$$W_s(s) = \frac{K}{s(s+1)^3 + a(s+1)^2 + K} = \frac{K}{s^4 + 3s^3 + (3+a)s^2 + (1+2a)s + a + K}$$

$$f(s) = s^4 + 3s^3 + (3+a)s^2 + (1+2a)s + a + K$$

$$\begin{array}{l|lll} s^4 & 1 & 3+a & a+K \\ s^3 & 3 & 1+2a & \\ s^2 & \frac{8+a}{3} & a+K & \\ s^1 & \frac{2a^2+8a+8-9K}{8+a} & & \\ s^0 & a+K & & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{3 \cdot (3+a) - 1 \cdot (1+2a)}{3}$$

$$b_2 = \frac{3 \cdot (a+K)}{3}$$

$$c_1 = \frac{(8+a) \cdot (1+2a) - 9 \cdot (K+a)}{8+a}$$

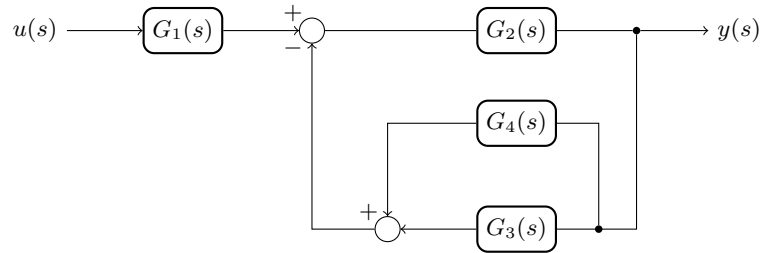
U ravni parametara a i K oblast stabilnosti sistema je

$$8+a > 0 \rightarrow a > -8$$

$$K+a > 0 \rightarrow K > -a$$

$$2a^2 + 8a + 8 - 9K > 0 \rightarrow 2(a+2)^2 > 9K \rightarrow K < \frac{2}{9}(a+2)^2.$$

Primer 8. Data je funkcija spregnutog prenosa sistema automatskog upravljanja. Odrediti oblast stabilnosti u ravni parametara a i b .



Slika 5: Blok dijagram sistema iz primera 9

$$\begin{aligned} G_1 &= 2 \\ G_2 &= \frac{a}{s+1} \\ G_3 &= \frac{b}{s+2} \\ G_4 &= \frac{1}{s} \end{aligned}$$

Rešenje.

$$\begin{aligned} W_s(s) &= G_1 \cdot \frac{G_2}{1 + G_2(G_3 + G_4)} \\ W_s(s) &= 2 \cdot \frac{\frac{a}{s+1}}{1 + \frac{a}{s+1} \cdot \left(\frac{b}{s+2} + \frac{1}{s} \right)} = \frac{\frac{2a}{s+1}}{1 + \frac{a}{s+1} \cdot \left(\frac{bs+s+2}{s(s+2)} \right)} = \\ &= \frac{\frac{2a}{s+1}}{1 + \frac{abs+as+2a}{s(s+1)(s+2)}} = \frac{2a}{\frac{s(s+1)(s+2)+abs+as+2a}{s(s+2)}} = \\ &= \frac{2as(s+2)}{s(s+1)(s+2) + abs + as + 2a} \end{aligned}$$

$$f(s) = s(s+1)(s+2) + abs + as + 2a = s^3 + 3s^2 + 2s + abs + as + 2a = s^3 + 3s^2 + s(2 + ab + a) + 2a$$

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 2+ab+a \\ s^2 & 3 & 2a \\ s^1 & \frac{6+3ab+a}{3} & \\ s^0 & 2a & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{3 \cdot (2 + ab + a) - 2a}{3} \rightarrow b_1 = \frac{6 + 3ab + a}{3}$$

U ravni parametara a i b oblast stabilnosti sistema je

$$6 + 3ab + a > 0 \rightarrow b > -\frac{a + 6}{3a}$$

$$2a > 0 \rightarrow a > 0 .$$

Primer 9. Ispitati stabilnost sistema sa karakterističnim polinomom

$$f(s) = s^5 + 2s^4 + s^3 + 2s^2 + s + 2 .$$

Rešenje.

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 1 & 1 \\ s^4 & 2 & 2 & 2 \\ s^3 & \epsilon & \epsilon & \\ s^2 & & & \\ s^1 & & & \\ s^0 & & & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{2 \cdot 1 - 1 \cdot 2}{2} \rightarrow b_1 = 0$$

$$b_2 = \frac{2 \cdot 1 - 1 \cdot 2}{2} \rightarrow b_2 = 0$$

Napomena. Ako su svi elementi u jednoj vrsti jednaki **nuli** formira se pomoćni polinom $R(s)$ na osnovu vrste neposredno iznad. Potrebno je odrediti izvod $R(s)$ po s i koeficijenti novog polinoma se upisuju na mesta nula.

$$R(s) = 2s^4 + 2s^2 + 2$$

$$\frac{dR(s)}{ds} = 8s^3 + 4s$$

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 1 & 1 \\ s^4 & 2 & 2 & 2 \\ s^3 & 8 & 4 & \\ s^2 & 1 & 2 & \\ s^1 & -12 & & \\ s^0 & 2 & & \end{array}$$

$$c_1 = \frac{8 \cdot 2 - 2 \cdot 4}{8} \rightarrow c_1 = 1$$

$$c_2 = \frac{8 \cdot 2 - 2 \cdot 0}{8} \rightarrow c_2 = 2$$

$$d_1 = \frac{1 \cdot 4 - 8 \cdot 2}{1} \rightarrow d_1 = -12$$

$$e_1 = \frac{-12 \cdot 2 - 1 \cdot 0}{-12} \rightarrow e_1 = 2$$

Sistem je nestabilan sa dva pola sa pozitivnim realnim delom.

Primer 10. *Dat je sistem (proces) opisan matematičkim modelom u prostoru stanja. Komentarisati stabilnost sistema.*

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \begin{bmatrix} -6 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t), \\ \mathbf{y}(t) &= [1 \quad 0] \mathbf{x}(t) + \mathbf{u}(t). \end{aligned}$$

Iz navedenog zapisa se može zaključiti da je $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -6 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = [1 \quad 0]$ i $\mathbf{D} = 1$.

Napomena. *Informacije u vezi sa stabilnosti sistema sadržane su u karakteristicnom polinomu sistema $f(s)$. Karakteristični polinom predstavlja imenilac funkcije prenosa i jednak je determinanti matrice $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$.*

Rešenje.

1. Prvo pronalazimo matricu $s\mathbf{I} - \mathbf{A}$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -6 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+6 & -1 \\ 2 & s \end{bmatrix}.$$

2. Zatim tražimo determinantu matrice $s\mathbf{I} - \mathbf{A}$

$$f(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = s \cdot (s+6) - (-1) \cdot 2 \rightarrow \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = s^2 + 6s + 2.$$

3. Računamo polove karakteristične jednačine i analiziramo stabilnost sistema.

$$s_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 8}}{2}$$

$$s_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{28}}{2}$$

$$s_1 = -5.646$$

$$s_2 = -0.354 .$$

Iz ovog izraza može da se zaključi da su polovi sistema $s_1 = -5.645$ i $s_2 = -0.354$. Da bi sistem bio stabilan, realni deo svih polova sistema mora biti manji od 0. Analizirani sistem poseduje polove koju su manji od 0, odatle sledi da je sistem **stabilan**.

Primer 11. *Dat je sistem (proces) opisan matematičkim modelom u prostoru stanja. Komentarisati stabilnost sistema.*

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \begin{bmatrix} -6 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t) , \\ \mathbf{y}(t) &= [3 \quad 0 \quad 0] \mathbf{x}(t) + \mathbf{u}(t) .\end{aligned}$$

Iz navedenog zapisa se može zaključiti da je $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -6 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = [3 \quad 0 \quad 0]$ i $\mathbf{D} = 1$.

Napomena. *Informacije u vezi sa stabilnosti sistema sadržane su u karakteristicnom polinomu sistema $f(s)$. Karakteristicni polinom predstavlja imenilac funkcije prenosa i jednak je determinanti matrice $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$.*

Rešenje.

1. Prvo pronalazimo matricu $s\mathbf{I} - \mathbf{A}$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -6 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+6 & 2 & 0 \\ -2 & s+1 & -1 \\ 3 & -2 & s-1 \end{bmatrix} .$$

2. Zatim tražimo determinantu matrice $s\mathbf{I} - \mathbf{A}$

$$(s+6) \cdot \det \begin{bmatrix} s+1 & -1 \\ -2 & s-1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \det \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 3 & s-1 \end{bmatrix} + 0 \cdot \det \begin{bmatrix} -2 & s+1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} ,$$

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = (s + 6) \cdot (s^2 - 3) - 2 \cdot (-2s + 5) + 0 \cdot (-3s + 1) ,$$

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = s^3 + 6s^2 + s - 28 .$$

3. S obzirom na red karakterističnog polinoma, stabilnost sistema analiziramo preko Rautovog kriterijuma.

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 1 \\ s^2 & 6 & -28 \\ s^1 & \frac{34}{6} & \\ s^0 & -28 & \end{array}$$

$$b_1 = \frac{1 \cdot 6 - 1 \cdot (-28)}{6} \rightarrow b_1 = \frac{34}{6}$$

*U Rautovoj koloni imamo promenu znaka sledi da je sistem **nestabilan**.*